Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Теплосчетчик в составе: - электромагнитный двухканальный теплосчетчик с каналом подпитки, 10 л/мин	ВИС.Т ТС-201-2-2-1-1-Е2		ЗАО «Тепловизор Пром»	компл.	1		подающий и обратный трубопроводы
	- ПП-200 диапазон- G=1,280-320,0 м3\час;				шт.	2		
	- комплект термометров платиновых технических разностных	КТПТР-05/Г36.3			компл.	1		L=223мм.
	- датчик давления токовый 4...20мА	МТ100М			шт.	2		0,1-1,6МПа
	- адаптер переноса данных	АПД-03			шт.	1		
	- проставка фланцевая первичного преобразователя Ду200				шт.	2		изготовление по месту
	- проставка счетчика горячей воды Ду50				шт.	1		
	Универсальный счетчик воды импульсный выход Ду50, Qn=15 м3/ч, Qmax=30 м3/ч,муфтовый в комплекте с присоединением	«Пульсар М»		ООО «ПУЛЬСАР-МСК»	шт.	1		0,300-30,0м3/час
	Закладная конструкция под датчики температуры и давления (бобышка) Ду15				шт.	4		см. чертеж
	Устройство отборное (трубка Пито) Ду15				шт.	1		
	Кран шаровый латунный 3-х ходовой для установки манометра Ду15 Ру25			Aquasfera	шт.	2	0,23	
	Провод (питание)	КВВГнгLS 3х1,5			п.м.	6		уточнить при монтаже
	Провод (датчики расхода и давления)	КММ 2х0,35			п.м.	24		
	Провод (датчики температуры)	КММ 4х0,35			п.м.	12		
	Металлорукав	РЗЦХ-12			п.м.	42		
	Фланец стальной плоский Ду200 Ру25 Ст.20				шт.	4		
	Прокладка паронитовая Ду200 Ру40				шт.	4		
	Болт с шестигранной головкой класс точности А стандартный шаг исполнение 1 М20х80	М20-6gх80.88 ГОСТ 7798-70			шт.	48		
	Шайба стандартная исполнение 1 класс точности А ф20мм	А.20.04.20 ГОСТ 11371-78			шт.	64		
	Гайка шестигранная класс точности А стандартный шаг М20	М20-6Н.25 ГОСТ 5927-70			шт.	32		
	Окраска трубопроводов в 2 слоя	КО-8104			кг	1		
	Окраска изоляции (цветографическая маркировка)				кг	0,5		

Согласовано

Инв. N° подл. | Подп. и дата | Взамен инв. N°

Изм.	Кол. уч.	Лист	N Док	Подпись	Дата

267-РД-ИТП.УУТЭ

Лист

Копировал

Формат А3

Таблица расчета гидравлических потерь на узле учета

Общие данные:

1. Максимальная тепловая нагрузка (Гкал/час): **16,922**
2. Расход теплоносителя (т/час): **282,030**
3. Температурный график (°С): **130 - 70**

База данных для расчета сопротивления.

Ду, мм	A, (кгс/м^2)/(кг/ч	λ/d на 1 м трубопров.
10	0,00027	3,6
15	0,000108	2,7
20	0,0000325	1,8
25	0,0000125	1,4
32	0,000004	1
40	0,00000235	0,8
50	0,00000084	0,55
65	0,000000274	0,4
80	0,000000145	0,3
100	6,67E-08	0,23
125	0,000000027	0,18
150	1,38E-08	0,15
200	0,000000008	0,13
250	5,4E-09	0,11
300	3,7E-09	0,101
350	2,4E-09	0,095

Расчет потери напора на узле учета			
1 участок (ΔP)	2 участок (ΔP)	Сумма (ΔP)	Ед. измерения
112,15	**104,00**	**216,16**	**кгс/м^2**
0,011215	**0,010400**	**0,021616**	**кгс/см^3**
0,11215	**0,10400**	**0,21616**	**м.в.ст.**

T1	Плотность, кг/м^3	T2	Плотность, кг/м^3
70	977,81	36	992,24
80	971,83	39	992,24
95	961,92	40	992,24
105	955,1	50	988,07
110	951	65	980,59
130	934,8	70	977,81
150	916,9	90	965,34

Расчет гидравлических потерь.

Наименование	Обозначение	Размерность	Трубопровод 1 - й	2 - й	3 - й	4 - й
Исходные параметры						
Диаметр трубопровода перед конфузором	D1	мм	250	250		
Диаметр трубопровода после диффузора	D2	мм	250	250		
Диаметр сужения	Dy	мм	200	200		
Длина сужения	L	мм	1958	1958		
Длина конфузора: D1/Dy	L2	мм	178	178		
Длина диффузора: D2/Dy	L3	мм	178	178		
Массовый расход воды	G	т/ч	282,030	282,030		
Температура воды	t	град	130	70		
Рабочее (избыточное) давление воды	P	кГ/м^2	0,0	0,0		
Эквивалентная шероховатость трубопр.	d	мм	0,5	0,5		
Гидравлическое сопротивление фильтра	S	ч/(м^3/ч)	0	0		
Расчетные параметры						
Объемный расход воды	Q	м^3/ч	301,73	288,45		
Скорость воды в сужении	v_c	м/с	2,67	2,55		
Плотность воды	r	кг/м^3	934,7	977,7		
Кинематическая вязкость воды	n	м^2/с	1,95E-07	4,01E-07		
Угол раскрытия конфузора: D1/Dy	a1	град	16,92	16,92		
Угол раскрытия диффузора: D2/Dy	a2	град	16,92	16,92		
Число Рейнолдса	Re		2732603	1272926		
Коэфф. гидрав. трения	l		0,02466	0,02473		
Коэфф. сопротивления конфузора: D1/Dy	x		0,02555	0,02559		
Коффициент нерав. поля скоростей	$k_л$		1,32422	1,40385		
Коэффициент сопротивления расширения	$x_{расш}$		0,05073	0,05378		
Коэффициент сопротивления трения	$x_{тр}$		0,01237	0,01240		
Потери напора в конфузоре: D1/Dy	h_{k1}	м в. ст.	0,00927	0,00848		
Потери напора на прямом участке	h_l	м в. ст.	0,07999	0,07357		
Потери напора на диффузоре: D2/Dy	$h_д$	м в. ст.	0,02289	0,02194		
Потери на фильтре	$h_ф$	м в. ст.	0,00000	0,00000		
Суммарные потери напора	**h**	**м в. ст.**	**0,11215**	**0,10400**		

ЗАО «НПО «ТЕПЛОВИЗОР»

109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 8а тел./факс: (495) 730-47-44, 231-45-84

E –mail: mail@teplovizor.ru http://www.teplovizor.ru

КАРТА ЗАКАЗА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ ВИС.Т

(для многоканальных заполняется **на каждую систему учёта** тепла, или водопотребления)

Заказчик (плательщик): ООО «ТОВК»

Тел./факс (заказчика, плательщика): 8 (495) 988-89-60

Адрес объекта (место установки прибора): Хорошевская ул., земельный участок 18/2

Поставщик тепла и название потребителя (ИТП, ЦТП): ИТП

Обозначение ВИС.Т (заполнение обязательно): **ВИС.Т 2 0 1 - 2 - 2 - 1 - 0 - Е2**

$Ду_{под}$ /$Ду_{обр}$, (указывается Ду первичных преобраз. расхода **ПРН (ПП)**, мм): **200 / 200**

Верхний предел измерения - G_{max} ПРН (ПП) на **$Ду_{под}$ /$Ду_{обр}$**, **$м^3$/ч:** **320 / 320**

Динамический диапазон измерения - (10, 100, 250, 500, 1000, по умолч. **250**): **250**

Отсечка по ниж. пределу измерения (по умолч.:на закр. системах – **ЕСТЬ**, на ГВС - **НЕТ**) **Есть**

Система учёта тепла, или водопотребления - название системы на распечатке:

закрытая – Отопл, Вент., Кондиц. и проч. Ввод ТС или

открытая – (с водоразбором) – ГВС, ХВС и проч.

Подпитка для закрытых систем (**ЕСТЬ/НЕТ**; если есть – указать **Ду**): **Есть** Ду 0

- верхний предел измерения **ПРН (ПП)** на подпитке, **$м^3$/ч** или

- цена импульса тахометрического расходомера, л/имп. **10**

Рабочая длина термометров сопротивления **КТПТР-05**, мм: **133**

бобышки-прямые, угловые (по умолчанию **угловые**): **Прямые**

гильзы-обычные **ГЗ-6.3 МПа**, усиленные **ГЗ-50 МПа** (по умолчанию **обычные**): **Обычные**

Способ регистрации $Т_{хв}$ для открытых систем (с клавиатуры, термометром **С клавиатуры**

Автоматическое переключение Тхв зима-лето (**ДА/НЕТ**)*:Тхв (подпитки) равна температуре обратки

Рабочая длина термометра **ТПТ 1-3 (Тхв), мм**:

Наличие регистрации **температуры наружного воздуха (ДА / НЕТ)**: **Нет**

Наличие регистрации **давления (ДА / НЕТ)**: **Да**

Верхний предел измерения **датчика давления** (по умолчанию **1,6 МПа**): **1,6**

Выходной сигнал **датчика давления** (по умолчанию **4 – 20 мА**): **4-20 мА**

Наличие **токового выхода** теплосчетчика (**0 – 5,** или **4 – 20,** или **0 – 20 мА**) **.**

Выходной интерфейс RS-232C, RS-485, Ethernet (по умолчанию **RS-232C**): **.**

Протокол удалённого доступа HLink / ModBus (по умолчанию **HLink**)

Дополнительное оборудование к теплосчетчику :

Комплект монтажных частей (ответные фланцы, прокладки, крепёж): **Нет**

Проставка (габаритный имитатор ПРН): **Да**

Датчик давления **МТ100М 2шт.** **Адаптер** переноса данных: **Да** Интерф. Розетка: **Нет**

Принтер: **Нет** **Кабель** принтерный: **Нет** **Шкаф** или **полка:** **Нет**

Монтажный кабель (длина,м) **КММ 2х0,35:** **КММ4х0,35:**

Должность, Ф.И.О. заказчика: **ГИП ООО "ТОВК" Тютякова Д.В.**

(подпись)

* При задании **Тхв** с клавиатуры (автоматически по умолчанию – лето 15 С с 01.05., зима 5 С с (

Взаим инв №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N Док	Подпись	Дата	267-РД-ИТП.УУТЭ	Лист

Обозначение кабеля	Трасса		Кабель					
			По проекту			Проложено		
	Начало	Конец	Марка	Кол-во каебелей, число жил, напряжение	Длина, м	Марка	Кол-во каебелей,число жил, напряжени	Длина, м
1	Эл.щит	ЭВБ ТС201	ВВГнгLS	3х1,5	10			
2	ЭВБ ТС201	Электрод 1	КММ	2х0,35	10			
3	ЭВБ ТС201	Индуктор 1	КММ	2х0,35	10			
4	ЭВБ ТС201	Датчик	КММ	4х0,35	10			
		температуры TE1						
5	ЭВБ ТС201	Датчик	КММ	2х0,35	10			
		давления PE1						
6	ЭВБ ТС201	Электрод 2	КММ	2х0,35	10			
7	ЭВБ ТС201	Индуктор 2	КММ	2х0,35	10			
8	ЭВБ ТС201	Датчик	КММ	4х0,35	10			
		температуры TE2						
9	ЭВБ ТС201	Датчик	КММ	2х0,35	10			
		давления PE2						
10	ЭВБ ТС201	Водомер	КММ	2х0,35	10			
		подпитки FI						

Взаим инв №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N Док	Подпись	Дата	267-РД-ИТП.УУТЭ	Лист